



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

Lista 1 – Descrição Matemática de Sistemas

Solucionar os problemas:

2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.5 – 2.6 – 2.9 – 2.10 – 2.17 – 2.19 – 2.20

do **Chen, 3ª Edição.**



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

Lista 2 – Linearização

Considere um pêndulo simples, como descrito na Figura 1. Neste modelo, l é o comprimento da corda de massa desprezível, m é a massa da esfera na ponta do pêndulo e g a aceleração da gravidade. Suponha que o ar provoque um torque contrário ao balanço do pêndulo, segundo $\tau_{ar}(t) = k_{ar}\dot{\theta}(t)$.

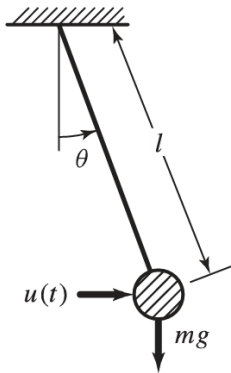


Figura 1 – Pêndulo simples [1].

- Determine as equações diferenciais que modelam o comportamento dinâmico do pêndulo.
- Linearize o sistema, em torno do ponto $\theta = 0^\circ$. Apresente sua representação no espaço de estados e sua função de transferência.
- Simule, via Simulink, a dinâmica dos modelos não linear e linearizados (espaço de estados e função de transferência) pêndulo, supondo que um pequeno pulso seja aplicado à massa do pêndulo (duração de 0,5 segundos e intensidade de 1 N. Assuma $m = 1,5 \text{ kg}$, $l = 1 \text{ m}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e $k_{ar} = 0,75 \text{ Nms/rad}$.
- Obtenha um novo modelo linearizado, agora para a condição em que o pêndulo fique parado em $\theta = 40^\circ$.

Simule o comportamento do pêndulo, utilizando os modelos lineares e não lineares, e compare as respostas.



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

Lista 3 – Definições em Álgebra Linear

Solucionar os problemas (primeiro “à mão”, depois conferir no MATLAB):

3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 3.12 – 3.13 – 3.14 – 3.16 – 3.17

do **Chen, 3ª Edição.**



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

Lista 4 – Representações

Solucionar os problemas:

4.1 – 4.2 – 4.4 – 4.7 – 4.8 – 4.9 – 4.10 – 4.11 – 4.14

do **Chen, 3ª Edição.**



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

Lista 5 – Estabilidade

Solucionar os problemas:

5.1 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.7 – 5.9 – 5.10 – 5.11

do **Chen, 3ª Edição.**

Dicas:

5.1: use expansão por frações parciais de polos com multiplicidade

5.4: propriedade de deslocamento no tempo

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{e^{as}F(s)\} = f(t - a)u(t - a)$$

5.5: rever exemplo 2.3 do livro.



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

Lista 6 – Observabilidade e Controlabilidade

Solucionar os problemas:

6.1 – 6.2 – 6.5 – 6.14 – 6.18

do **Chen, 3ª Edição.**



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Dr. Bruno Sereni

Disciplina: Teoria de Sistemas Lineares

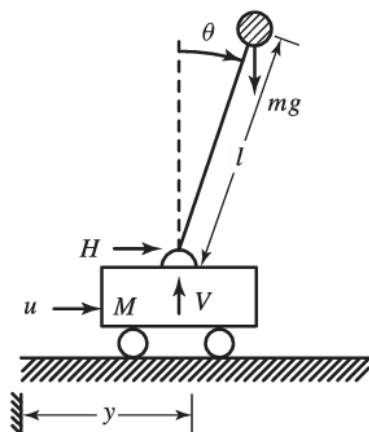
Lista 7 – Realimentação de Estado

1) Solucionar os problemas:

8.1 – 8.2 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.11 – 8.12 – 8.13

do **Chen, 3ª Edição.**

2) Considere o sistema do pêndulo invertido, cujo modelo linearizado é apresentado na equação (2.27), com os parâmetros utilizado em (6.11). Projete um sistema de controle robusto que garanta rejeição a distúrbios e rastreo mesmo diante de variação nos parâmetros da planta.



Dica: utilize a equação (8.13) ao sistema aumentado formado pelos estados originais do sistema, acrescido do estado introduzido pelo integrador da Figura 8.4.

Simule o sistema, testando para diferentes entradas de distúrbio $w(t)$, buscando rastrear $r(t) = 15, t \geq 0$.